

题目

将等摩尔的吡啶-2-甲酰肼和二水合乙酰丙酮钆(可记作 $Gd(acac)_3 \cdot 2H_2O$) 于甲醇-二氯甲烷溶液中混合,室温搅拌2h,并在 $70^\circ C$ 下反应48h,降温,析出黄色晶体。晶体衍射表明该晶体为双核钆配合物,化学式为 $[Gd_2(L)_2(acac)_2(CH_3OH)_2] \cdot nCH_3OH$,钆的配位数为8;元素分析表明该晶体中各元素的含量分别为: C 40.21%, H 4.97%, N 7.75%(质量分数,%);将该晶体加热至 $300^\circ C$ 左右,失重约 6.0%,对应于失去所有外界甲醇分子。该晶体在外加磁场中可被磁化,使得其磁矩有序排列。

根据计算推理,判断以下说法正确的有哪些,选出包含**所有**正确说法的选项。

- 1.生成黄色晶体的反应中,反应物有二氯甲烷。
- 2.单个 L^{2-} 配体含有11个碳原子。
- 3.单个 L^{2-} 配体能形成的配位键数目是4。
4. L^{2-} 配体和金属配位时形成了五元环。
- 5.该晶体在外加磁场中被磁化的过程是放热的。

A. 1,2,3,4,5

B. 1,2,4,5

C. 2,3,4,5

D. 1,3,4

E. 2,4,5

F. 2,3,5

G. 3,4,5

H. 2,4

I. 1,3

J. 4,5

K. 以上选项均不对

答案

正确答案: E

详细解析

根据底物结构, $acac^-$ 最多和1当量吡啶-2-甲酰肼缩合, 推测 L^{2-} 含有3个 N 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

配体 L^{2-} 中有3个 N

配合物式量为: $14.01 \times 3 \times 2 \div 0.0775 = 1085$ 。

失重所对应的式量为: $1085 \times 0.060 = 65.1$, 为2个甲醇分子, 即 $n = 2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$n = 2$

设 L^{2-} 配体含碳原子数为 x , 而 $1085 \times 0.4021 \div 12.01 = 36.4 \approx 36$ 。因此: $2x + 2 \times 5 + 2 \times 1 + 2 \times 1 = 36, x = 11$ 。若 L^{2-} 由2个及以上吡啶-2-甲酰肼反应得到, 按上述流程无合理整数解。因此, $x = 11$, 说法2正确。 $acac^-$ 和1当量吡啶-2-甲酰肼缩合的产物碳原子数为11, 故二氯甲烷不是反应物, 说法1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

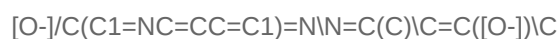
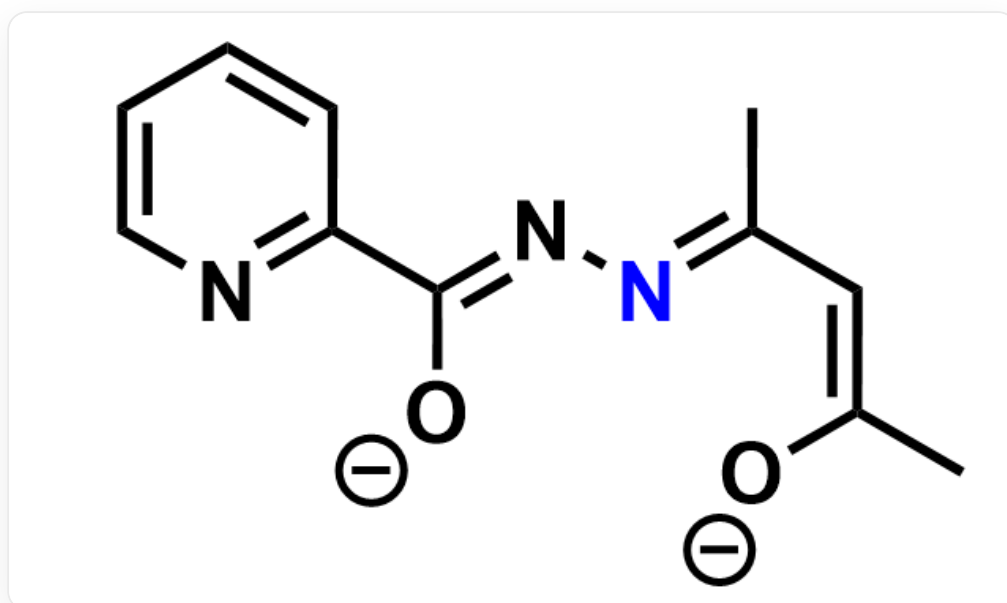
L^{2-} 配体含碳原子数为11，说法2正确

CHECKPOINT

0.5 PTS

二氯甲烷不是反应物，说法1错误

L^{2-} 的结构如下：



分析其配位模式： Gd 为8配位，则一共需要形成16个配位键。 $2acac^-$ 和 $2CH_3OH$ 分别提供 $2 \times 2 = 4$ 和 $2 \times 1 = 2$ 个配位键，所以每个 L^{2-} 提供 $(16 - 4 - 2) \div 2 = 5$ 个配位键。结合 L^{2-} 的构型，可知：吡啶氮、两个氧原子和结构式中标蓝的氮作为配位原子，共形成5个配位键；吡啶氮和来自吡啶-2-甲酰肼的氧原子在一个螯合五元环中，标蓝的氮和来自吡啶-2-甲酰肼的氧原子在另一个螯合五元环中，标蓝的氮和来自 $acac^-$ 的氧原子在一个螯合六元环中。所以说法3错误，说法4正确。

(注: $acac^-$ 在这里很难在作为二齿配体时再配位给另一个金属中心, 不能形成3个配位键。这一点不要求写出)

CHECKPOINT

1 PTS

每个 L^{2-} 提供5个配位键, 说法3错误

CHECKPOINT

1 PTS

配合物中存在两个螯合五元环, 说法4正确

该晶体被磁化时磁矩有序排列, $\Delta S < 0$, $-T\Delta S > 0$, 而 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$, 故 $\Delta H < 0$, 磁化过程放热, 说法5正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

磁化过程 $\Delta S < 0$

CHECKPOINT

0.5 PTS

磁化过程放热, 说法5正确